

Cover Page

Table of Contents

Introduction

Requirement analysis

Logical design of the business transaction

Implementation plan

Introduction

介紹、問題解決、競爭優勢還有商業上的意義或目的

「酷酷的體育館資料庫管理系統」顧名思義即為管理體育館的資訊系統，可分為場地與器材兩大面向，並且有使用者與管理者兩種不同的資料庫使用權限，分別可以對體育館場地及器材取用資訊或是透過系統進行管理，以此去除掉不必要的實體流程，增加體育館使用的便利性。

功能介紹

使用者—場地狀況查看

以使用者角度切入，使用者可以查看體育館的使用情形，包含既定課程、體育競賽、系隊校隊練習時間，甚至是即時的健身房人數，如此一來，使用者便可以事先知道體育館是否有剩餘的空間進行體育活動，避免白跑一趟，也可以避開尖峰時段，享受更舒服自在的運動環境。

使用者—租借體育器材

除了場地使用狀況查看之外，使用者也可以透過系統線上租借體育器材，規避紙本流程的不便以及器材管理人員的不確定性。

管理者—場地排程管理

管理者可以編輯場地使用的行程，如在學期初新增各個球隊的練習時間，或是刪去已取消的比賽等等，讓使用者得到正確的場地使用資訊。

管理者—器材庫存管理

器材庫存可讓管理者紀錄器材數量，便於定期補充體育器材庫存。

管理者—使用者管理

使用者在租借體育器材時，可能會發生各種狀況，因此管理者可以設定條件查詢使用者的租借紀錄，並且系統會自動將違規的使用者記在黑名單上，管理者便能懲處黑名單上的使用者，或對其要求賠償。

此資料庫系統以體育館使用者的觀點出發，整合了所有相關功能，且操作介面簡約美觀；在商業上，我們想將此系統賣給學校，因此價格實惠

Requirement Analysis

（動機）

我們組持續發想任何需要改善的系統與服務流程，在經過腦力激盪後，終於決定好製作體育館相關的資訊系統。我們組認為體育館的資訊過少且不統一，導致使用者到體育館時常常發現已無場地可供使用，器材租借的流程也有些麻煩，因此決定朝此方向著手進行改善。雖然在商業尚無法提供實質的收入，卻可以節省學生的時間以及管理人員的辛勞，讓體育館的使用變得更加方便與科技化。

Need analysis

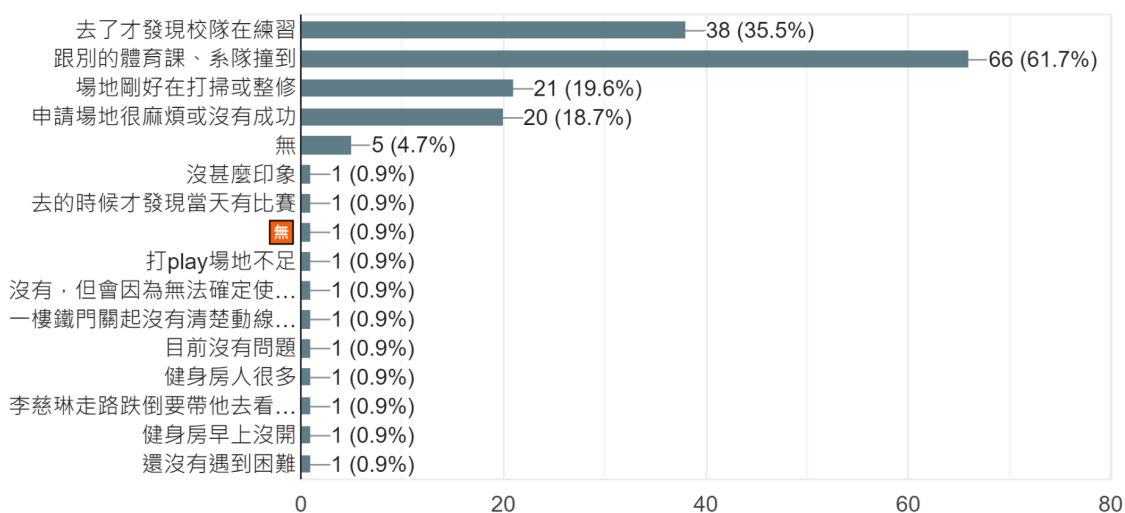
需求調查加上圖表

在決定主題之後，我們組決定用問卷來廣泛地蒐集大家對於體育館的想法。我們共收集了 107 份問卷，填答者皆為政大學生。

首先，我們了解到有許多學生確實在體育館使用上曾經遭遇困難，如遇到校隊系隊練習、體育課或比賽而無法使用場地，以及清掃、整修、消毒等問題，抑或是申請場地程序繁雜等等。

在使用體育館場地時曾遭遇什麼困難？

107 responses



在看過我們所提出的體育館資訊管理系統後，有九成的填答者認為此系統具有實用性，且有意願使用此系統。

（放圓餅圖）

在「希望新增的功能」之問題中，得到的答案包含下列幾項：

- 租借場地

- 健身房使用人數
- 比賽項目顯示
- 線上佔場、預約場地
- 山上運動場的使用狀況
- 報修回報
- 消毒紀錄
- 場地詳細使用狀況
- 器材租借紀錄

就現實考量與系統設計，除了既有的器材租借與場地狀況查看以外，我們組決定新增顯示健身房使用人數、場地詳細使用狀況（如比賽、系隊校隊練習、課堂等），以及個人器材租借紀錄。雖然有許多人士表示想要線上租借或預約場地，然而此功能可能牽涉到行政流程，需與其他資料庫系統嫁接，具有一定的困難性且無法實作，因此沒有新增場地租借功能。

在管理者相關功能，我們則從使用者之功能進行延伸，讓管理者著手管理場地、器材、使用者此三大面向。

Project scope

專案姓名：酷酷的體育館資料庫管理系統

專案起始與結束日：2022.03.08 - 2022.06.25

專案目的：提升體育館場地與器材的可視性，並且使其數位化，讓體育館資源取用變得更加簡單、輕鬆

專案目標：

實現線上場地使用狀況查看與器材租借

加速器材租借之流程

以學生證來計算健身房即時人數

管理者相應功能設計

專案需求：

功能性需求

體育館資料庫管理系統會擁有使用者與管理者介面架構

體育館資料庫管理系統提供驗證登入以及註冊功能

體育館資料庫管理系統會提供個人器材租借紀錄、場地詳細使用狀況與健身房人數

體育館資料庫管理系統會更新場地使用狀況

體育館資料庫管理系統會產生器材租借之使用者黑名單

非功能性需求

體育館資料庫管理系統的反應時間不會打破使用者及管理者的耐心，盡力優化系統處理速度

體育館資料庫管理系統在多人使用時不會發生錯誤

體育館資料庫管理系統會是容易上手的

專案範疇

（功能分解圖）

專案排除事項

只收錄此學期的體育課程、練習時間以及 6 月在體育館進行之比賽

不收錄不在體育場館內進行的任何課程或比賽

場地管理不包含租借功能

專案限制條件

需在 6/25 前完成所有專案內容

技術上尚無法與學校其他的資料庫嫁接或連動

只收錄不足十位的學生使用者資料

因不確定哪些體育器材可以租借，因此體育器材收錄尚不完整

每個人一次只能

專案假設

每個人一次只租借一種器材

器材租借後 24 小時內就必須歸還

Economic feasibility analysis

成本與收入

酷酷的體育館資料庫管理系統主要是為了解決學生及其他體育館使用者的困擾而建立，因此經濟上的考量與計算較為單純

Tangible benefits worksheet

- | | |
|--|----------------------|
| A. Cost reduction or avoidance | NT\$ 500 (減少租借表的影印紙) |
| B. Error reduction(預防學生遭遇問題) | |
| C. Increased flexibility(節省學生的時間、變得更有彈性) | |
| D. Increased speed of activity(加速器材租借流程) | |
| E. Improvement in management planning or control | |

TOTAL tangible benefits	NT\$ 500
--------------------------------	-----------------

One-time costs worksheet

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| A. Development costs(軟體開發) | NT\$ 0 |
| B. User training(管理員系統使用訓練) | 675 (teach the groundskeeper) |
| C. New (purchased) software(軟硬體購買與升級) | 0 |
| D. Site preparation | 0 |

TOTAL one-time cost	NT\$ 675
----------------------------	-----------------

Recurring costs worksheet

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A. Application software maintenance(後期維護) | NT\$ 480,000 (40,000 * 12) |
| B. Incremental data storage required | 0 |
| C. Incremental communications(資料收集的人力與時間) | 0 |
| D. New software or hardware releases | 0 |
| E. Supplies(增加的電費) | 4,320 (electricity bill NT\$ 360/mon) |

TOTAL recurring costs

NT\$ 484,320

TOTAL costs per year = NT\$ 500 - 484,320 = - NT\$ 483,820

Because we build the database for school and provide the services for students, the cost will be evenly allocated to every students' tuition fees.

NT\$ 484,320 / 15000 ≈ NT\$ 32.3

Therefore, every student might pay NT\$ 32 for the database system which is included in their tuition fees per year.

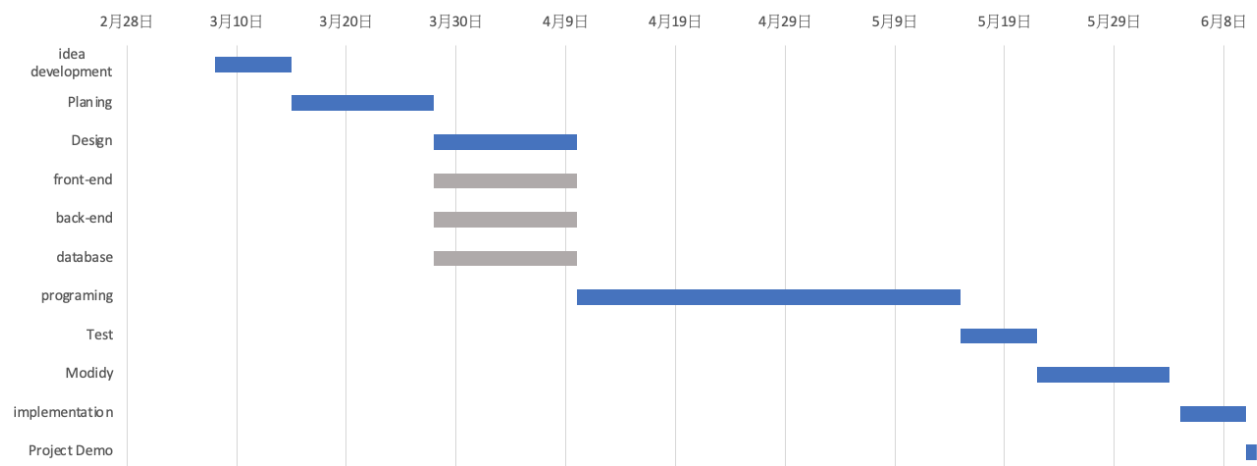
Technical Feasibility Analysis

介面直觀且容易操作

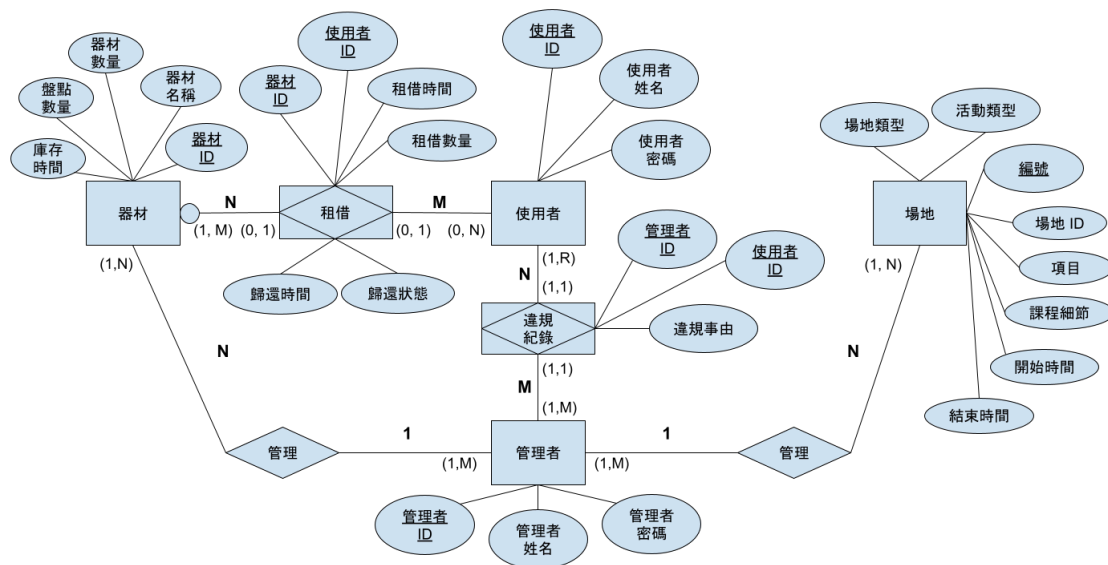
建立系統的擴充與升級

技術要求: Java, MySQL, phpmyadmin

Gantt chart

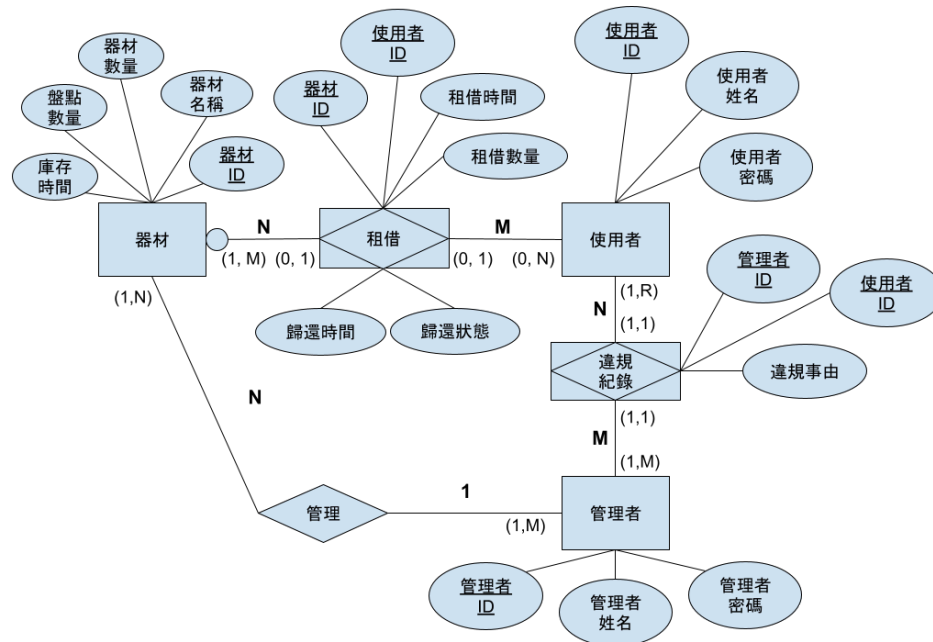


Logical Design of the Business Transaction



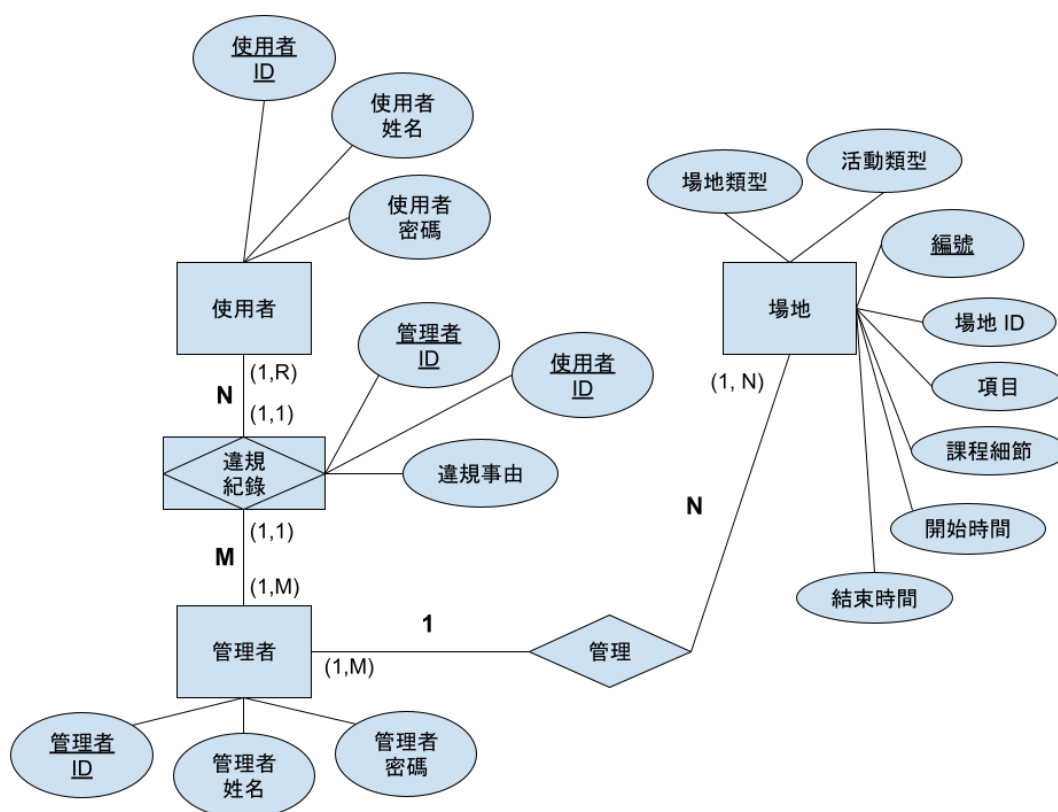
Conceptual schema design

以上為「酷酷的體育館資料庫管理系統」之 ERD, 其中共有六個實體, 分別為四個主要實體, 使用者 (USER)、管理者 (MANAGER)、器材 (EQUIPMENT)、場地 (Court), 以及兩個關聯實體, 即租借 (USER_RENT) 及違規紀錄 (ILLEGAL_RECORD), 分別的屬性與相互關係如上圖所示。



首先為器材管理的功能, 使用者註冊成為系統用戶後, 便可以租借器材用具, 與器材構成多對多的關係, 然而每位用戶可以租借 0 至多個器材, 因此呈現上圖之關係。而租借的內容也會被資料庫記下, 因此用戶也可以查看以往的租借紀錄, 例如藉由租借的器材 ID 顯示出所租借的器材、租借數量、租借時間, 以及歸還相關的屬性。

管理者也可透過系統管理器材庫存，紀錄清點器材的時間及數量，使庫存管理紀錄變得一目瞭然，每位管理者可以管理多個器材，但每個器材不會同時被多個管理員管理，因而呈現 1 對多之關聯。管理者甚至可以查詢使用者的租借紀錄，更特別的是，系統會自動將租借器材違規的紀錄同步至違規紀錄之實體內如違規事由就包含逾時歸還或損壞等等，管理者便可對違規用戶要求賠償或進行其他懲處，而每位管理員可處理多個違規用戶，每個違規用戶也可能被不同的管理員處置，因此呈現多對多之關聯。



至於在場地管理之功能，使用者僅能查看場地的使用狀態，所以兩者無特殊關連；而管理者則可以新增或刪除場地的日程，如新增系隊新的練習時間、刪去因疫情而取消的比賽，但也因管理者是直接編輯場地實體中的資料，不須再使用關聯實體來紀錄管理的動作，而每位管理者可管理多個場地的使用狀況，場地排程卻無法同時被多個使用者編輯，因而如上圖所示為一對多之關聯。

Interaction with the database

接下來我們將實際用介面一一演示前面提過的五大功能，使用者場地狀況查看、使用者租借體育器材、管理者場地排程管理、管理者器材庫存管理及管理者使用者管理。

（首頁場地使用狀況）

首先是系統的首頁，所有人一進入網頁便可以看到體育館場地的使用情況，呈現方式類似課表，使用者可以透過下拉式選單選取欲察看的場地與週次，資料庫讀取被選取的場地及週次後，便會在資料庫的場地（**COURT**）表中查詢 SpaceType、UseTime 相對應的資料，進而呈現在首頁的右

半側。若點選 MENU，則可以點選使用者登入與管理者登入，在此先點選使用者登入，以進行後續的功能。

（使用者登入頁面）

因為該用戶之資料已經新增至使用者(**USER**)資料表中，登入按鈕將會確認輸入之帳號密碼是否與資料庫中資料相同，確認無誤後即可進入到個人頁面。若需要尚未擁有系統帳戶，即可點選頁面下方的「註冊帳號」前往註冊頁面。

（註冊頁面）

若使用者輸入 ID(UserID) 與設定密碼(UserPass)，註冊按鈕便會把一系列新的值新增至資料庫的使用者(**USER**)資料表中。

（個人器材租借紀錄）

使用者進入個人頁面後，資料庫會讀取使用者登入的 ID(UserID)，在 **USER_RENT** 及 **EQUIPMENT** 表中查詢，進而篩選出該使用者的器材租借的詳細資訊，包括租借日期(RentTime)、租借之器材(EquipName)、租借的數量(EquipQuan)、歸還狀況(ReturnState)，如上方圖片所示。在頁面的右邊則有前往其他頁面之按鈕，如回到首頁、租借器材，在此點選租借器材。

（器材租借）

在器材租借之部分，使用者可使用下拉式選單選擇欲租借之日期與時間(RentTime)、器材名稱(EquipName)，以及輸入需要租借的數量(RentAmount)，並且按下新增按鈕，剛剛所做的租借就會新增至右方的區塊中，輸入的租借資料會先以 checkbox 的形式暫存在後端的變數當中。若使用者想刪除剛剛的租借項目，可以勾選該項目之 checkbox 並按下刪除，最後若確定好，即可按下租借，所輸入的值便會新增至 **USER_RENT** 當中。

（管理者登入）

管理者進行登入時，會讀取所輸入之帳號與密碼是否與 **MANAGER** 表中的 ManagerID、ManagerPass 相符，確認無誤後即可進入管理者頁面。

（管理者頁面）

在管理者頁面中有四個按鈕，如上圖所示，接下來會分別介紹各個頁面。

（管理者場地管理）

管理者的場地管理包含查詢、編輯兩種功能。

在查詢功能中，管理者透過下拉式選單選取欲察看的場地，輸入想查看的時間區間(起始日與終止日)，資料庫將會在 **COURT** 表中找到相應的場地類型(SpaceType)且符合指定日期區間(UseDate)內的所有場地使用情形。

在編輯功能中，管理者先以勾選選出要進行的動作(新增、修改、刪除)，並且輸入編號(num)、行程(Titile)、備註(Detail)或是活動的開始及結束時間(UseTime、EndTime)，甚至是以下拉式選單選出場地(SpaceID)與活動類型(EventType)，從 **COURT** 表中篩選出要編輯的行程，按下執行後即可新增、編輯或是刪除該行程。

（管理者器材管理）

管理者的器材管理包含查詢、編輯兩種功能。在查詢功能中，管理者可以選取欲查詢的器材名稱(EquipName)或器材 ID(EquipID)，按下搜尋便可以從 **EQUIPMENT** 表中選出對應的器材。在編輯功能中，管理者可以在左下角區塊選取器材名稱(EquipName)與新增的數量(EquipQuan)，按下增加器材即可在 EQUIPMENT 表中新增一筆紀錄，作為庫存的歷程。若有些器材毀損，即可以勾選查詢出的庫存並刪除，系統便會讀取對應的器材 ID(EquipID)、器材名稱(EquipName)、盤點數量(Stock)、庫存日期(StockTime)、並在 **EQUIPMENT** 表中刪除該筆庫存紀錄，重新新增一筆正確的庫存資料。

(管理者租借記錄查詢)

在此頁面中，管理者可以查詢使用者的租借紀錄。透過選擇器材名稱(EquipName)、器材歸還情形(ReturnDate)，以及輸入租借者 ID(UserID)，按下搜尋按鈕，系統便會分別在 EQUIPMENT 與 USER_RENT 表中讀取符合的資料，並顯示於右邊的欄位中。

(管理者違規紀錄查詢)

黑名單可說是此系統中最特別之功能，在 USER_RENT 表中，若使用者的租借時間(RentTime)與歸還時間(ReturnDate)相差超過 24 小時，亦或是使用者的歸還器材的狀態(ReturnState)屬於損毀，系統便會自動把該用戶以及其租借紀錄新增至 **ILLEGAL_RECORD** 表中，代表此用戶屬於黑名單。

在黑名單頁面中，管理者可以選擇違規情況(ReturnState)或是過期日(ReturnDate)，或是輸入違規者 ID(UserID)，搜尋的按鈕便會使系統讀取 **ILLEGAL_RECORD** 表中符合的值，將其顯示於右邊欄位中。

constraints and functionality

Key constraints

每一筆資料都必須有唯一性，也就說每一個值都必定有 candidate key 使其與其他筆資料相異。

Domain constraints

每個屬性底下之資料都必須符合該屬性的定義域範圍，避免違反定義域完整性。

我們的資料型態以下：

char	UserID、ManagerID
varchar	UserName、User_pass、ManagerName、Manager_pass、EquipID、EquipName、IllegalMatter、Title、SpaceType、Detail、EventType、SpaceID
int	EquipQuan、Stock、ReturnAmount、ReturnState、num
datetime	StockTime、RentTime、ReturnDate、UseTime、EndTime

Entity constraints

主鍵 UserID、EquipID、ManagerID、num 不可為空值，也不可重複出現，避免違反實體完整性。

Operational constraints

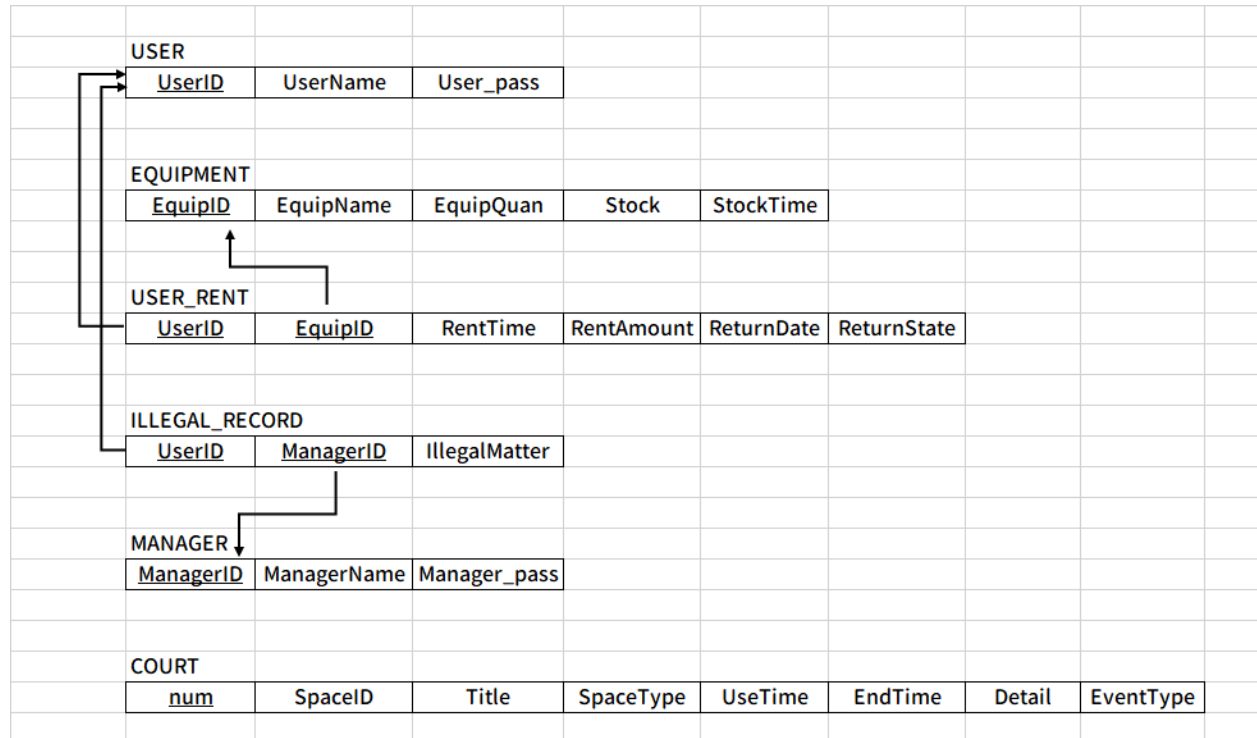
一次只能有一個管理員做對資料做出更動。

Referential constraints

若刪除 USER 中的任何一筆資料，就有可能導致 USER_RENT 或是 ILLEGAL_RECORD 參考得外來鍵為空值，違反參照完整性。因此，在整個專案中，不允許刪除主要實體 (USER、MANAGER) 的任何一筆資料，避免違反參照完整性。

若資料庫資料過多，則可以定期刪除已畢業校友之使用帳戶，保持資料庫處理速度。

conversion to a relational model



上圖為「酷酷的體育館資料庫管理系統」的關連式資料模式，可以清楚地看出資料庫所設定的主鍵以及外來鍵的關係。

Implementation Plan

operation process

欲刪除資料時，必須輸入完整的條件。

concurrency control

不能同時有多位管理者對資料進行更動。

DFD, CFD

Appendices